

Releases Unificadas - Módulo Teclado

1. Decodificar o teclado

Cenário: O usuário pressiona cada uma das teclas numéricas do teclado matricial.

O que será verificado: Se o circuito está decodificando adequadamente as teclas numéricas do teclado, convertendo corretamente a combinação de linhas e colunas para o valor BCD correspondente.

Como: Deve ser criada de forma randômica a combinação entre linhas e colunas para ser injetada no circuito, simulando a sequência de bits que o teclado matricial irá gerar. Com base nessas combinações, será aguardado o retorno do circuito para checar se a tecla foi decodificada de forma correta. O teste irá monitorar a alteração do barramento de saída, considerando os quatro bits menos significativos, verificando se o valor presente no barramento corresponde ao valor esperado para a tecla simulada.

2. Verificar o *shift* do barramento

Cenário: O usuário realiza múltiplas digitações sequenciais até preencher completamente o barramento de 20 posições.

O que será verificado: Se o sistema está realizando corretamente o deslocamento dos dígitos no barramento, mantendo apenas os últimos 20 valores digitados.

Como: Será realizada inicialmente a digitação da sequência de 0 até 9 duas vezes consecutivas para preencher completamente o barramento. Após o preenchimento, novos valores aleatórios serão inseridos continuamente. O teste irá verificar se o sistema desloca corretamente os valores anteriores e mantém apenas os últimos 20 dígitos digitados, sem comportamento incorreto de sobrescrita ou formação de lista circular indevida.

3. Debounce

Cenário: O usuário pressiona uma tecla do teclado matricial e o sinal apresenta oscilações mecânicas e ruídos antes da estabilização.

O que será verificado: Se o circuito de debounce está filtrando corretamente os ruídos provenientes do acionamento mecânico das teclas.

Como: O teste irá gerar transições aleatórias entre nível lógico alto e baixo, simulando o ruído típico de bouncing de um teclado mecânico. Durante aproximadamente 100 pulsos de clock, o sinal ficará alternando aleatoriamente até estabilizar definitivamente em um valor válido. O sistema deverá reconhecer apenas uma única tecla válida após o período de estabilização, ignorando todas as oscilações intermediárias.

4. Repetição automática da tecla

Cenário: O usuário mantém uma tecla numérica pressionada continuamente por mais de 2 segundos.

O que será verificado: Se o sistema implementa corretamente o mecanismo de repetição automática da tecla após o tempo especificado.

Como: Será simulada a pressão contínua de uma tecla numérica qualquer entre 0 e 9. O teste irá aguardar o período de 2 segundos e verificar se o sistema passa a repetir automaticamente a mesma tecla a cada 1 segundo enquanto o pressionamento permanecer ativo. Também será verificado se a repetição cessa imediatamente após a liberação da tecla.

5. Confirmação com a tecla *

Cenário: O usuário finaliza a digitação de uma sequência numérica pressionando a tecla *.

O que será verificado: Se o sistema reconhece corretamente a confirmação da entrada e ativa o sinal *digitos_valid*.

Como: Será digitada uma sequência numérica aleatória seguida do pressionamento da tecla *. O teste irá monitorar o sinal *digitos_valid*, verificando se ele é ativado dentro do intervalo máximo de 120 pulsos de clock após o acionamento da tecla. Também será validado se o barramento contém corretamente os dados digitados antes da confirmação.

6. Preenchimento com F em posições não utilizadas

Cenário: O usuário digita menos de 20 dígitos antes da confirmação.

O que será verificado: Se o sistema preenche corretamente com 0xF todas as posições do barramento que não foram utilizadas.

Como: Será realizada uma digitação contendo uma quantidade aleatória inferior a 20 dígitos. Após a confirmação com *, o teste irá verificar se os dígitos válidos estão corretamente posicionados no barramento e se todas as demais posições restantes foram preenchidas com 0xF.

7. Limpeza do barramento após leitura válida

Cenário: O sistema externo já realizou a leitura dos dados após uma confirmação válida.

O que será verificado: Se o barramento é corretamente resetado após o término do pulso de *digitos_valid*.

Como: Após uma sequência válida de digitação seguida da confirmação com *, o teste irá aguardar a borda de descida de *digitos_valid* e verificar se o barramento foi automaticamente preenchido novamente com 0xF em todas as posições.

8. Tecla de desistência

Cenário: O usuário pressiona a tecla #, indicando cancelamento ou evento especial.

O que será verificado: Se o sistema executa corretamente o comportamento especial associado à tecla #.

Como: Será simulado o pressionamento da tecla #. O teste irá verificar se o barramento é completamente preenchido com 0xB, se o sinal *digitos_valid* é ativado corretamente por um pulso e se, após o término do pulso, o barramento retorna automaticamente ao valor padrão preenchido com 0xF.

9. Timeout de digitação

Cenário: O usuário inicia a digitação mas demora mais de 5 segundos para pressionar a próxima tecla ou finalizar a entrada.

O que será verificado: Se o sistema detecta corretamente o timeout de digitação e sinaliza erro.

Como: Será digitada uma sequência parcial de números e, em seguida, o teste irá aguardar um tempo superior a 5 segundos sem qualquer nova interação. O sistema deverá preencher o barramento com 0xE, ativar *digitos_valid* por um pulso e posteriormente resetar o barramento novamente para 0xF.

10. Controle de enable

Cenário: O módulo é desabilitado durante sua operação.

O que será verificado: Se o sistema interrompe corretamente o processamento das teclas quando o enable = 0.

Como: Inicialmente o módulo será colocado em funcionamento normal com enable = 1. Em seguida, o sinal será alterado para 0 enquanto diferentes teclas continuam sendo pressionadas. O teste irá verificar se nenhuma nova leitura, debounce ou atualização do barramento ocorre durante o período desabilitado. Após retornar enable = 1, será validado se o funcionamento normal é retomado.

11. Reset do sistema

Cenário: O sinal de reset é acionado durante o funcionamento normal do módulo.

O que será verificado: Se o sistema retorna corretamente ao estado inicial após o acionamento do reset.

Como: Durante diferentes estados de operação do módulo, o sinal rst será ativado. O teste irá verificar se imediatamente o barramento passa para o estado padrão preenchido com 0xF, se *digitos_valid* retorna para zero e se o sistema permanece nesse estado enquanto o reset estiver ativo.